

Refonte du Booking Engine

Blueprint — viser le **score 3 sur tous les axes** + un avantage comparatif défendable

Domaine 2 (Booking engine & site direct) : de **1,7** vers **~2,9/3** — en faire un domaine leader du panel.

Le verrou central

Le booking engine est aujourd'hui un **widget JS client-rendered** embarqué sur le site de l'hôte. SEO, « site web inclus », builder et blog sont **impossibles à mettre à 3 sans une plateforme de sites hébergés rendus serveur (SSR)**.

Cible : trifecta **site hébergé SSR + widget embarquable + SDK headless** (les deux derniers existent déjà).

Préparé le 2026-06-14 — source : reconnaissance code booking-engine (front SDK + backend) + analyse concurrentielle. Document de référence : **REFONTE-BOOKING-ENGINE.md**.

A. État des lieux

Architecture actuelle : widget JavaScript vanilla (Shadow DOM) embarqué sur le site de l'hôte, consommant l'API publique Spring. SDK headless + preview React (PMS) en plus. **Aucun SSR, aucun site hébergé, aucun domaine custom, aucun modèle Page/CMS/Blog** (greenfield).

Actifs réutilisables (vérifiés)

- **Multi-devise** : CurrencyConverterService (EUR/MAD/SAR, refresh quotidien) — existe, non câblé à l'affichage guest.
- **Socle IA** : AiProviderRouter + budget/gating + TranslationService + KbSearchService (RAG) + BYOK.
- **Caution** : SecurityDeposit (machine à états) — hold Stripe non câblé. **Vouchers** prod-ready. **Webhooks sortants** livrés.
- **Manques nets** : Stripe Radar/3DS, capture de leads/abandoned-cart, campagnes Brevo, génération de contenu IA, modèle site/page/blog.

Scores Domaine 2 — point de départ & cible

Axe	Auj.	Cible	Verrou principal
Moteur public / paiement / promo / annulation / email / RTL / multi-langue	3	3	Acquis (dont travail 2026-06-14)
Site web inclus (builder de pages)	2	3	Plateforme de sites hébergés
Builder drag-and-drop sans code	1	3	Composeur par blocs
Templates de site prêts à l'emploi	1	3	Catalogue + SSR
Panier multi-séjours / multi-propriétés	2	3	Productiser dans le widget public
Multi-devise	2	3	Câbler CurrencyConverterService
SEO du site direct (meta / schema / sitemap)	0	3	SSR (verrou n°1)
Blog intégré / contenu marketing	0	3	CMS + SSR
Protection anti-fraude / damage protection	0	3	Radar/3DS + SecurityDeposit Stripe
Capture de leads / email marketing	0	3	Lead model + abandoned-cart + Brevo
SDK / API booking engine	2	3	Versioning + doc + portail dev
Outils IA (contenu / SEO / design)	2	3	Génération de contenu IA
Processeur de paiement propriétaire (gated)	0	hors scope	Guesty/Hospitable only — non poursuivi

Lignes vertes = acquises. Si les 11 axes ciblés passent à 3 → moyenne features ~2,9/3 (domaine leader).

B. Thèse d'avantage comparatif (gagner, pas juste la parité)

Les leaders du site direct (Lodgify, Guesty, Smily, Avantio) offrent un builder/SEO/blog corrects mais **génériques et mono-marché (EU/US, LTR)**. Trois différenciateurs que le panel n'a pas :

1. Trifecta de distribution

site hébergé SSR + widget embarquable + SDK headless/API — un même moteur, trois modes. Le widget et le headless existent **déjà** ; il manque le site hébergé SSR.

2. Booking engine IA-natif multilingue + arabe-first / RTL

génération de contenu/SEO (titres, descriptions, blog, schema) en fr/en/ar, concierge IA RAG sur le site, SEO multilingue hreflang. C'est l'angle **MENA (Maroc / Arabie Saoudite)** — marché où les builders généralistes sont faibles (arabe, RTL, devises et paiements locaux PayTabs/CMI déjà intégrés).

3. Conversion & conformité direct-first

moteur **Book Direct & Save** (parité tarifaire + rate membre + crédit wallet), upsells au checkout, anti-fraude + caution intégrée, prix TTC par pays, récupération de panier. On vend un **canal direct qui convertit et reste conforme**, pas un « site ».

Positionnement : « l'OS du canal direct pour conciergeries multi-pays » — pas un clone de Webflow/Wix avec un calendrier.

C. Décision architecturale fondatrice — modèle d'hébergement

Verrou n°1 : sans rendu serveur, SEO / site inclus / builder / blog plafonnent à 2.

Option	Description	Plafond	Coût
1. Embed-only (statu quo+)	Garder le widget, exposer sitemap/JSON-LD que l'hôte injecte sur SON site	~2	S
2. Sites hébergés SSR	{slug}.clenzy.site + domaine custom (CNAME + TLS auto), rendu serveur	3	XL
3. Hybride trifecta (recommandé)	Sites SSR + widget embarquable + SDK headless/API, moteur commun	3 +	XL puis incr.

Recommandation : Option 3, bâtie sur la fondation SSR. Techno : service **Next.js** « **Clenzy Sites** » (ISR/SSG, hreflang, domaines custom, Core Web Vitals) consommant l'API Spring ; alternative légère SSR Spring/Thymeleaf (MVP). Domaines custom : CNAME + TLS auto (Caddy / cert-manager / Cloudflare for SaaS, à trancher).

D. Refonte par axe (cible 3 + ce qu'on construit)

Axe	Évol.	Ce qu'on construit	Eff.
Site web inclus (builder)	2→3	Modèles Site/SitePage rendus SSR ; multi-site par org ; preview live réutilisée	L
Builder sans code	1→3	Composeur par blocs (Hero, Search, Property grid, Gallery, Map, FAQ, Blog, CTA...) — pas freeform	L
Templates prêts	1→3	Catalogue 10-15 thèmes complets par vertical, dont RTL/arabe (riad, MENA)	M
Panier multi-séjours	2→3	Porter le panier (existe en preview) dans le widget public + SDK : 1 checkout, hold/annulation par item — Trip builder	M
Multi-devise	2→3	Sélecteur de devise → conversion via CurrencyConverterService + checkout devise choisie + prix TTC par pays	S/M
SEO du site direct	0→3	meta/OG + JSON-LD (Lodging/Offer/FAQ/Article/Rating) + sitemap + hreflang fr/en/ar + canonical + CWV	M
Blog intégré	0→3	BlogPost + page blog SSR + RSS + schema Article ; couplé à l'IA contenu multilingue	M
Anti-fraude / damage	0→3	SecurityDeposit→Stripe (hold manuel hors-tx) + politique par bien / waiver ; Radar + 3DS + vélocité	M/L
Capture leads / marketing	0→3	MarketingContact + consentement RGPD + abandoned-cart (séquence email) + waitlist + segments	L
SDK / API	2→3	API v1 versionnée + OpenAPI + portail dev (clés/scopes/sandbox) + webhooks (livrés) = trifecta	M
Outils IA	2→3	Copywriting (biens/pages/blog/meta) fr/en/ar + SEO IA + génération de template + concierge RAG sur le site	M/L

Effort : **S** jours . **M** 1-2 sem . **L** 3-5 sem . **XL** >5 sem.

E. Nouvelles features proposées (au-delà de la liste)

Feature	Pourquoi
Book Direct & Save (stratégique)	badge parité tarifaire, rate membre/direct, crédit wallet fidélité, comparateur OTA. La raison d'être d'un canal direct.
Upsell / cross-sell au checkout	early check-in, late checkout, ménage mi-séjour, transferts, expériences locales (service options → moteur d'upsell).
Gift cards / vente de bons	acheter du crédit/cadeau (réutilise VoucherEngine) : cash + acquisition.
Comptes voyageur + wishlist + re-booking 1-clic	rétenion et conversion répétée (realm guest Keycloak existe).
Analytics conversion + A/B testing + pixels	GA4 / Meta / GTM + tracking server-side ; vendre un canal qui convertit.
Paiements locaux MENA + Apple/Google Pay	PayTabs/CMI déjà intégrés + mada (KSA) : edge conversion Maroc/Arabie.
Centre de consentement / cookies / RGPD	prérequis légal des sites hébergés + marketing (bannière, registre, DSAR).
SEO hreflang arabe-first	indexation arabe propre — quasi inexistante chez les généralistes EU/US.
Reviews / UGC + rich snippets	preuve sociale + étoiles dans Google (AggregateRating) : CTR supérieur.
Instant-book vs request-to-book	modes de réservation paramétrables par bien.
Performance Core Web Vitals + PWA	facteur de ranking SEO + UX mobile MENA (« ajouter à l'écran d'accueil »).
Merchandising dynamique éthique	urgence/scarcité honnête, best-seller, recommandations IA de biens similaires.

F. Architecture cible (synthèse)

- **Clenzy Sites (Next.js SSR/ISR — NOUVEAU)** : {slug}.clenzy.site / domaine custom → pages + blog + SEO (sitemap, JSON-LD, hreflang, CWV).
- **Widget embarquable** (existe) + **SDK headless** (existe) — même API publique.
- **API publique versionnée** /api/public/v1 (Spring).
- **Nouveaux modèles** : Site, SitePage, BlogPost, SiteDomain, SiteTemplate, MarketingContact, AbandonedBooking, SeoRedirect.
- **Réutilisés** : PublicBookingService, CurrencyConverterService, VoucherEngine, SecurityDeposit, AiProviderRouter, KbSearch, PriceSimulationService, WebhookController, EmailService.

Règles d'ingénierie (audits) : argent recalculé serveur (#1) ; Stripe/PSP hors transaction + afterCommit + idempotency (#2) ; ownership org après findById (#3) ; controllers minces (#4) ; DTO records (#5) ; concurrence CAS (#8) ; timezone propriété (#9) ; BigDecimal compareTo + RoundingMode (#10) ; SSRF guard + escapeHtml côté SSR. Migrations Liquibase 0247+.

G. Roadmap phasée

Lot	Contenu	Axes	Eff.
0 — Quick wins (sans SSR)	Multi-devisse câblée ; panier multi-séjours widget ; API v1+OpenAPI+portail ; anti-fraude (SecurityDeposit→Stripe + Radar/3DS) ; lead capture + abandoned-cart ; IA copywriting	5,4,10,8,9,11	L
1 — Fondation Sites SSR	Service Next.js + Site/SitePage/SiteDomain + domaines custom + TLS + déploiement (clenzy-infra)	prérequis 1,2,3,6,7	XL
2 — Builder + Templates	Composeur par blocs + catalogue templates + site inclus	1,2,3	L
3 — SEO + Blog + IA contenu	SEO complet + blog + génération IA multilingue + concierge RAG	6,7,11	L
4 — Différenciation	Book Direct & Save, upsells, gift cards, comptes/wishlist, analytics/A-B, paiements locaux, RGPD, reviews	features E	L

Le **Lot 0** monte déjà **6 axes** sans dépendre de l'infra SSR (ROI rapide). Le Lot 1 est le grand investissement infra qui débloque le reste.

H. Décisions arrêtées (2026-06-14)

- **D-1** Techno SSR : **Next.js** « **Clenzy Sites** » (SSR/ISR dédié).
- **D-2** Domaines/TLS : **Cloudflare for SaaS** (zéro ops, déjà sur Cloudflare ; *.clenzy.site = wildcard). Repli : Caddy on-demand.
- **D-3** Builder : **composeur par blocs** (freeform différé).
- **D-4** Email : **Brevo** derrière une abstraction EmailCampaignProvider (campagnes natives plus tard).
- **D-5a** Anti-fraude : **Radar défaut + 3DS** (règles custom différées).
- **D-5b** Damage : **les deux, phasé** — caution pré-autorisée d'abord, waiver ensuite (choix par bien).
- **D-6** Ordre : **Lot 0 (quick wins) d'abord**, fondation SSR (Lot 1) en parallèle.